

Script presentasi proposal

Pembukaan

"Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. saya Akmal Suratmi, mahasiswa Fisika Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul "Studi Efek *Stacking Layer* dan variasi parameter pada grafena Kane-Mele."

Outline Frame

"Berikut adalah outline dari presentasi kali ini. Dimulai dengan latar belakang di mana saya akan menjelaskan masalah dan ketertarikan yang membuat saya melakukan penelitian terkait. Kemudian lanjut, saya akan menunjukkan tujuan dari penelitian, dan terakhir memaparkan detail dari model yang saya teliti, bagaimana saya menyusun model, serta bagaimana menganalisis dan melakukan studi terhadap parameter terkait."

Latar Belakang (Limit Miniaturisasi dan Disipasi)

"Salah satu hal yang menjadi masalah sentral dari pengembangan elektronika modern adalah limit miniaturisasi sistem dan disipasi energi. Keduanya kita tahu sangat berkaitan erat sebab penambahan jumlah transistor akan semakin menambahkan jumlah panas pada chip."

Latar Belakang (Solusi Spintronic)

Untuk mengatasi masalah disipasi dan limit miniaturisasi tersebut, bidang fisika kondensasi telah melakukan banyak sekali penelitian untuk memperoleh solusi, salah satunya adalah transisi menuju *Spintronic* yaitu sebuah perangkat yang mengandalkan transportasi spin ketimbang transportasi elektron. Hal ini dapat mengatasi masalah limit miniaturisasi dan disipasi karena realisasi dari perangkat ini sendiri memanfaatkan efek-efek kuantum seperti proteksi topologi sehingga miniaturisasi tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan transfer spin yang sudah pasti lebih minim power bahkan hingga disebut *Dissipationless*

Quantum Spin Hall Effect

Untuk merealisasikan perangkat tersebut, penelitian yang berkembang selama kurang lebih 20 tahun adalah *Quantum Spin Hall Effect* yang merupakan fenomena kuantum dimana akan terjadi transportasi spin di tepian material pada rezim kuantum. Salah satu material kandidat yang kuat pada efek ini adalah grafena; material 2D dengan kisi honeycomb atom karbon. Hal ini membuat kami tertarik untuk melakukan studi lebih mendalam perihal parameter-parameter yang berperan pada material ini, terlebih

beberapa penelitian belakangan yang kerap melakukan prosedur *Stacking Layer* pada grafena juga menarik perhatian kita untuk meneliti bagaimana respon parameter-parameter yang bersinggungan dengan efek *Quantum Spin Hall* terhadap prosedur *Stacking Layer* tersebut.

Tujuan Penelitian

"Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

Menganalisis respon transisi fase topologi pada sistem tumpukan lapisan grafena melalui analisis struktur pita, kerapatan energi, dan probabilitas elektron.

Memperoleh plot evolusi Hybrid Wannier Function Center (HWFC) terhadap pergerakan ruang momentum.

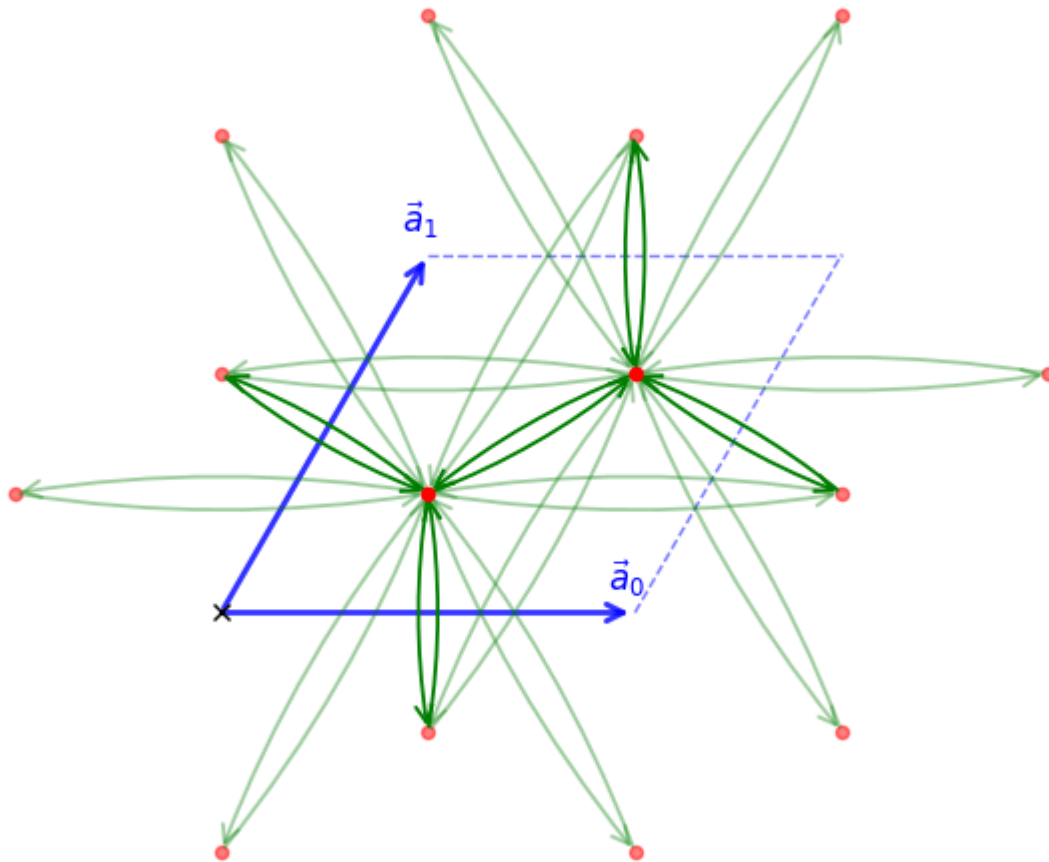
Memvalidasi keberadaan atau ketiadaan surface state pada permukaan grafena stacking dengan analisis Axion Angle (θ)."

Model Penelitian

Struktur Kristal Grafena

"Grafena adalah material dua dimensi dengan struktur kisi honeycomb. Secara fisik, sistem ini terdiri dari atom karbon yang tersusun dalam dua sub-kisi, di mana setiap titik mewakili posisi atom tersebut."

Dalam fisika padat; untuk menyusun sebuah struktur kristal, kita hanya memerlukan dua informasi; orbital atom dan vector yang merepresentasikan pengulangan orbital. untuk vector ini, dia mengikuti dimensi dari material, kalau kita menyusun material dua dimensi maka kita hanya butuh dua vector juga.



Pada grafena kita tidak bisa menyusun heksagonal hanya dengan melakukan pengulangan satu buah atom seperti pada kristal persegi, maka pertama kita akan mendefinisikan vector pertama lurus ke arah x, kemudian vector kedua sedikit miring ke arah kanan, kemudian kita letakkan dua buah atom dalam sub-kisi dari vector. Setelah bidang belah ketupat tercipta dengan dua titik atom di dalamnya, kita hanya perlu lakukan pengulangan, maka kita akan peroleh kisi heksagonal.

Hamiltonian Tight-Binding

Setelah kita berhasil menyusun kristal, tugas selanjutnya adalah menyusun bentuk matematis dari sistem tersebut. Secara default persamaan schrodinger, suku potensial dari sebuah partikel banyak, akan sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan karena kita harus mempertimbangkan banyak sekali potensial dari material.

Namun untuk kasus material seperti grafena yang mana orbital yang paling berperan secara electromagnetic dengan tetangga adalah orbital terluar, maka hamiltonian dari grafena bisa kita approximate dengan bentuk matrix tridiagonal, dimana interaksi antar atom hanya dipengaruhi oleh overlapping dari orbital terluar.

Mengutip dari Grosso; Model hamiltonian Tight-Binding merepresentasikan atom dalam kisi dengan satu basis orbital yang terlokalisasi, dengan satu basis orbital setiap atom, hamiltoniannya dapat kita susun sebagai berikut

Untuk grafena, yang merupakan material dua dimensi heksagonal, orbital terluar juga berinteraksi dengan tetangga terdekat kedua, sehingga kita harus menambahkan suku

tambahan.

Kalau kita mengikuti literatur modern seperti Castro Neto 2009, kita akan memperoleh hamiltonian grafena sebagai berikut

Ini adalah format *Second Quantization* dari hamiltonian mekanika quantum gelombang. Pada hamiltonian ini, alih-alih mengintuisikan interaksi sebagai overlapping gelombang, kita membaca interaksinya dengan operator anihilasi dan kreasi di medan fermion.

Kane-Mele Model

Kalau kita membaca penelitian dari (PhysRev.71.622)(PhysRevB.1.4747). Kita akan mengetahui bahwa grafena adalah material semimetal, bukan quantum hall. Maka kita masih perlu melakukan modifikasi lebih lanjut kepada hamiltonian kita, hal ini dilakukan oleh Kane-Mele pada tahun 2005, dengan mempertimbangkan interaksi spin-orbit dan mengcopy model haldane yang sebelumnya menunjukkan efek hall pada kisi heksagonal.

Secara general, kita tahu bahwa aplikasi medan magnet yang perpendicular dengan plat 2D akan menciptakan modulasi gaya lorentz ketepian(Hall effect), maka Haldane mencoba untuk memberikan sebuah fase imajiner yang bekerja pada interaksi tetangga kedua. tidak terhitung sebagai perturbasi eksternal, melainkan sebagai properti intrisik dari atom itu sendiri, yang akhirnya melahirkan quantum hall effect yang diklasifikasikan oleh *Chern Number*.

Kane mele mencoba untuk melakukan prosedur serupa, namun Kane-Mele mengambil dua copy dari model Haldane; satu spin up dan satu down, sehingga total *Chern number* sama dengan nol. Namun dengan pertimbangan spin-orbit, Kane-Mele berhasil menciptakan medan magnet maya pada ruang momentum, yang memodulasi elektron dengan spin up dan down ketepian dengan jalur yang berlawanan.

Secara Matematis parameter mana yang menyebabkan efek topologis?

Ada dua suku yang berubah dari hamiltonian Grafena standar yang kita lihat di frame sebelumnya, perbedaan suku inilah yang menjadi alasan efek *Quantum spin hall* dari Grafena bisa terjadi.

Ada satu fakta yang kita perlu ketahui dari model ini adalah; kita tidak perlu medan magnet eksternal untuk menciptakan efek tepi. Pertanyaannya apa yang menciptakan jalur tepi itu?

Penyumbang efek Hall utama pada hamitonian ini adalah suku kedua dari hamiltonian, yang menjelaskan interaksi tetangga terdekat kedua yang disertai dengan parameter yang memecah jalur spin, ; membuat spin down dan spin up bergerak berlawanan. Hal inilah yang menyebabkan gerakan cyclotron di perut grafena, sedangkan tepian yang terpotong akan menciptakan jalur tepi untuk spin up dan down.

Stacking Layer

Sekarang setelah berhasil menyusun model grafena yang memiliki properti *Quantum spin hall* kita hanya perlu mengekstensikan ke tiga dimensi, mengikuti prosedur PhysRevB.91.085106

Metode Penelitian

Ekstraksi Nilai dan Fungsi Eigen

Inti dari mekanika kuantum adalah menyelesaikan persamaan Schrodinger!

Ekstraksi dari nilai eigen dan fungsi eigen dari persamaan eigen Schrodinger akan memberikan kita informasi langsung menuju struktur pita sistem, yang secara langsung menunjukkan koneksi pita valensi dan konduksi, yang menjadi pengukuran standar di fisika padat.

Untuk melakukan hal tersebut kita memanfaatkan ketersediaan tools *Open source* yang ada di internet, untuk penelitian ini kami menggunakan **PythTB** sebuah library Python yang memberikan kemudahan dalam perhitungan sistem Tight-Binding.

Hamiltonian Tight-Binding yang kita susun sebelumnya dapat didiagonalisasi dengan mempertimbangkan interaksi spin

Peta perubahan parameter

Setelah sebelumnya kita jelaskan bagaimana suku kedua dari Hamiltonian Kane-mele menciptakan efek *Quantum spin hall*, maka untuk penelitian ini kami tertarik untuk melakukan studi terhadap variasi parameter potensial pada suku ketiga dan keempat; Rashba dan staggered. Dimana pada penelitian Kane-Mele disebutkan melawan efek *Quantum spin hall*

Untuk itu kami mencoba untuk mengonstruksi peta perubahan sifat fisis sistem akibat variasi parameter tersebut.

Studi Perubahan Spektrum Energi

Di fisika padat, kita tahu bahwa sifat elektronik dari material dapat diperoleh secara langsung dari melihat struktur pitanya. Ketika kita melakukan diagonalisasi dari persamaan eigen, kita akan peroleh struktur pita energi terhadap perubahan nilai momentum dimana level energi dipisahkan antara pita valensi dan pita konduksi. Gap antara pita dan pengisian energi fermi ini pada akhirnya yang akan menentukan sifat elektronik dari material. Material dengan pita yang terisi dan memiliki gap besar akan menjadi insulator, material dengan pita terisi setengah akan menjadi metalik,

sedangkan material pita terisi penuh namun gap kecil akan bersifat semikonduktor. Grafena yang sudah unik tanpa modifikasi parameter memiliki sifat yang tidak dimiliki material pada umumnya, yaitu sifat semi-metalik dimana elektron akan bergerak mendekati kecepatan cahaya di dalam grafena.

Quantum spin hall atau *Quantum Hall* pun memiliki struktur pita yang unik, dimana akan tercipta gap akibat pemberian potensial *Spin-Orbit* dan beda potensial antara dua atom dalam sub-kisi. Namun ditengah gap akan tercipta sebuah pembelokan pita. Informasi ini kami manfaatkan untuk kemudian melakukan studi parameter yang mempengaruhi efek *Quantum spin hall*

Studi Perubahan Kerapatan Energi

Pita energi hanya memberikan kita gambaran visual dari perilaku sistem, maka untuk memvalidasi keberadaan keadaan tepi(edge state) kita perlu memperoleh nilai kuantitatif dari energi pada celah pita. Penelitian ini memanfaatkan ekstraksi kerapatan keadaan untuk mendeteksi keberadaan edge state pada energi fermi. Lebih dari itu, tidak seperti pita energi yang memaksa kita mereduksi dimensi untuk keperluan visualisasi, kerapatan keadaan mengizinkan kita untuk memotong seluruh sumbu(111).

Karena komputer tidak bisa membaca fungsi delta, maka penelitian ini menggunakan metode histogram untuk mendekati nilai analitik. Rentang energi akan dibagi menjadi bin dengan lebar ΔE , hasil diagonalisasi hamiltonian kemudian akan menentukan berapa banyak level energi E_n yang masuk kedalam setiap bin, yang kemudian akan dibagi dengan ΔE untuk memperoleh kerapatan energi.

Studi Perubahan Probabilitas Elektron

Hasil dari diagonalisasi matrix hamiltonian tidak hanya memberikan kita informasi eigen energi, tapi memberikan kita informasi dari eigen vector(eigen state) . Eigen state() ini dapat sebagai superposisi orbital-orbital basis;

nilai kuadrat dari secara fisis menunjukkan probabilitas keberadaan elektron, nilainya akan berkisar dari 0-1. Penelitian ini memanfaatkan nilai probabilitas ini untuk mendeteksi distribusi probabilitas pada sistem.

Setelah rampung dengan analisis perubahan parameter, hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah fokus kepada sifat topologis grafena Kane-Mele pada ekstensi tiga dimensi. Pada dasarnya, invariant yang diperkenalkan oleh Kane-Mele sangatlah sulit dihitung, maka kita akan mengikuti aproksimasi yang dilakukan pada dokumentasi PythTB.

Analisis Hybrid Wannier Center

Aproximasi pertama yang kita lakukan adalah menganalisis evolusi *Hybrid Wannier Function*. Kenapa kita melakukan analisis ini, dan apa hubungannya dengan *Quantum Spin Hall*?

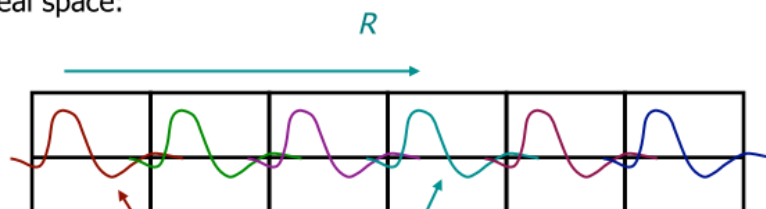
Dalam merumuskan invariant Kane-Mele menggunakan deskripsi pumping pada ruang momentum, ketika kita melakukan pumping atau perubahan nilai pada ruang momentum secara perlahan maka akan terjadi *Partner Switching* antar pusat muatan, hal ini disebabkan adanya pasangan krammers disetiap pusat wannier yang memiliki properti *Time-Reversal-symmetry*.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita menggunakan *Hybrid Wannier Function*, kenapa tidak menggunakan pusat muatan menggunakan fungsi Bloch, seperti yang kita lakukan pada analisis sebelumnya?

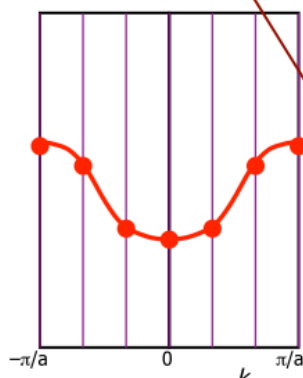
Hal ini disebabkan karena posisi elektron tidak bisa terdefinisi dengan baik ketika kita menggunakan fungsi global.

Polarization $\leftrightarrow$ Wannier centers

Crystal in real space:



Brillouin zone in reciprocal space:



$$w_{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} d\mathbf{k}$$

$$w_0(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d\mathbf{k}$$

Unitary transformation

Kalau kita lihat pada gambar berikut, kita bisa lihat bahwa fungsi Wannier tidak lain adalah superposisi fungsi bloch untuk setiap nilai k di sepanjang BZ. Kalau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut

Perhatikan baris persamaan ini.

adalah apa yang saya sebut fungsi periodik sebelumnya, untuk fungsi Bloch kita punya kebebasan untuk memilih fungsi ini, karena after all it will vanish ketika kita lakukan normalisasi, contoh ambil fase sembarang

But things got different di case persamaan (1) misal kita substitusi fungsi bloch di atas kedalam persamaan satu

Untuk suku kedua jelas kita akan memperoleh hasil yang sama pada derivasi awal seperti yang ditampilkan oleh presentasi Vanderbilt [Modern Theory of polarization](#). Namun suku pertama akan menghasilkan suku fase yang bisa saja menggeser ekspektasi posisi elektron dalam sub-kisi.

Alasan inilah yang membuat kita memilih untuk melakukan prosedur [Hybrid Wannier Function](#), sebab pemotongan ini akan membuat kita mereduksi masalah gauge fixing pada masalah wannier center.

Analisis Axion Angle

Selain dari menganalisis evolusi pusat muatan menggunakan Wannier Flow di bidang xy dan yz seperti sebelumnya, kita bisa melakukan studi efek [Quantum spin hall](#) dalam material tiga dimensi secara langsung. Dalam dokumentasi PytTB, kita diperlihatkan bagaimana properti topologis pada kulit material ([Hinge state](#)) dapat diteliti lewat perilaku magnetoelectricnya. Ini masuk akal yah, karena kalau kita punya pengaruh magnetoelectric ditepian, itu menandakan ada transfer arus disana.

Untuk mengetahui pergerakan arus di kulit, kita tentu akan meninjau polarisasi dan magnetisasi dari target. Semua hal ini dikoneksikan lewat, apa yang disebut magnetoelectric polarizability:

||

Kita tahu dari E&M classic bahwa terdapat relasi antara lagrangian dan Polarisasi magnetisasi

||

and

sehingga kita bisa peroleh definisi magnetoelectric polarizability

Ada satu fitur yang sangat penting dari teori ini; yaitu bahwa nilai theta hanya akan berarti ketika dia mengalami perubahan ketika mengalami pumping di ruang momentum. Artinya kita dapat melihat apakah ada efek polarizability magnetoelectric yang mengorbit material kita hanya dengan melihat perubahan theta seiring bergerak di ruang momentum.

Lewat penelitian [Axion_angle-andrew\(2009\).pdf](#) kita peroleh rumusan theta sebagai:

Namun masih ada satu masalah disini, yaitu lagi-lagi [Gauge fixing](#) sehingga [Axion_angle-andrew\(2009\).pdf](#) merumuskan ulang theta sebagai fungsi dari parameter momentum maya beta, yang tidak perlu merisaukan [Gauge fixing](#)

Ekstensi Numerik (Parameter dan Diagram Alur)

Berikut parameter yang kita gunakan beserta alasannya.

Berikut Diagram alur penelitian yang kami gunakan.

Sekian Terima kasih.....